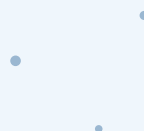
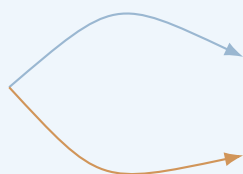


Kurs laboratoryjny

Praktyczna Mechanika Kwantowa

Notatki laboratoryjne

Modele, obliczenia w Mathematicie,
wykresy i interpretacja fizyczna.



June 9, 2026

Spis treści

Wprowadzenie: po co są te notatki?	1
0.1 Mechanika kwantowa jako teoria modeli, nie katalog wzorów	1
0.2 Co znaczy „praktyczna” mechanika kwantowa?	1
0.3 Rola Mathematici: rachunek symboliczny, obliczenia numeryczne, wizualizacja	1
0.4 Jak czytać równanie Schrödingera?	1
0.5 Jak czytać wykres funkcji falowej?	1
0.6 Jednostki, skale i sanity checks: eV, nm, masa efektywna	1
0.7 Stały schemat pracy laboratoryjnej	1
0.8 Typowy raport z ćwiczenia: teoria, model, kod, wynik, interpretacja	2
 I Narzędzia i język mechaniki kwantowej	 3
1 Mathematica jako laboratorium mechaniki kwantowej	4
1.1 Notatnik Mathematica jako zeszyt laboratoryjny	4
1.2 Definiowanie funkcji, parametrów i jednostek	4
1.3 Rachunek symboliczny: Simplify, FullSimplify, Assumptions	4
1.4 Rachunek numeryczny: N, SetPrecision, FindRoot, NSolve, NDSolve	4
1.5 Wykresy: Plot, ListPlot, DensityPlot, DensityPlot3D, Manipulate	4
1.6 Praca z liczbami zespolonymi	4
1.7 Najczęstsze błędy: brak założeń, złe jednostki, złe zakresy, nieczytelne wykresy	4
1.8 Jak sprawdzać wynik kodu fizycznie?	4
2 Funkcja falowa, prawdopodobieństwo i normalizacja	5
2.1 Funkcja falowa jako obiekt matematyczny i fizyczny	5
2.2 Interpretacja Borna: $ \psi(x) ^2$	5
2.3 Normalizacja funkcji falowej	5
2.4 Wartości oczekiwane	5
2.5 Niepewność pomiaru obserwabli	5
2.6 Warunki brzegowe i ich sens fizyczny	5
2.7 Stany związane i stany rozproszeniowe	5
2.8 Co oznacza „rozwiązanie równania Schrödingera”?	5
 II Jednowymiarowe układy kwantowe	 6
3 Cząstka w nieskończonej studni potencjału	7
3.1 Sytuacja fizyczna: cząstka uwięziona w pudełku	7
3.2 Dwie konwencje studni: $x \in [0, a]$ oraz $x \in [-a/2, a/2]$	7
3.3 Stacjonarne równanie Schrödingera	7
3.4 Warunki brzegowe i kwantowanie energii	7
3.5 Funkcje własne i ich normalizacja	7
3.6 Parzystość funkcji falowych	7
3.7 Poziomy energetyczne w eV	7
3.8 Wizualizacja $\psi_n(x)$ oraz $ \psi_n(x) ^2$	7
3.9 Zależność energii od szerokości studni	7
3.10 Masa efektywna i przykład GaAs	7

4	Skończona studnia potencjału	8
4.1	Różnica między studnią nieskończoną i skończoną	8
4.2	Rozwiązania oscylacyjne wewnątrz studni	8
4.3	Rozwiązania zanikające w barierze	8
4.4	Warunki zszywania funkcji falowej	8
4.5	Równania transcendentalne dla energii	8
4.6	Parzyste i nieparzyste stany związane	8
4.7	Numeryczne szukanie poziomów energetycznych	8
4.8	Liczba stanów związanych a głębokość studni	8
4.9	Wizualizacja funkcji falowych dla skończonej liczby stanów	8
4.10	Kontrola wyniku: granica głębokiej studni	8
5	Barierzy potencjału i tunelowanie	9
5.1	Cząstka padająca na barierę	9
5.2	Fala padająca, odbita i transmitowana	9
5.3	Współczynniki odbicia R i transmisji T	9
5.4	Tunelowanie dla $E < V_0$	9
5.5	Przypadek $E > V_0$	9
5.6	Zależność transmisji od szerokości bariery	9
5.7	Sens fizyczny wykładniczego tłumienia	9
5.8	Praca z funkcjami zespolonymi w Mathematicie	9
5.9	Wykresy $T(E)$ dla kilku szerokości bariery	9
5.10	Interpretacja: czego nie wolno rozumieć klasycznie?	9
6	Metoda macierzy przejścia	10
6.1	Po co wprowadzać macierze przejścia?	10
6.2	Jedna granica potencjału jako macierz	10
6.3	Propagacja w obszarze stałego potencjału	10
6.4	Pojedyncza bariera w formalizmie macierzowym	10
6.5	Podwójna bariera potencjału	10
6.6	Rezonansowe tunelowanie	10
6.7	Funkcja falowa w warunku $T(E) = 1$	10
6.8	Część rzeczywista, część urojona i $ \psi ^2$	10
6.9	Numeryczne wyszukiwanie energii rezonansowych	10
6.10	Modelowanie nanostruktur półprzewodnikowych	10
III	Metody numeryczne i struktury periodyczne	11
7	Równania transcendentalne i metoda Newtona–Raphsona	12
7.1	Dlaczego równania kwantowe często nie mają prostych rozwiązań?	12
7.2	Równanie $\tan x = x$ jako laboratorium numeryczne	12
7.3	Iteracja Newtona–Raphsona	12
7.4	Precyzja obliczeń: <code>SetPrecision</code> i <code>WorkingPrecision</code>	12
7.5	Porównanie własnej implementacji z <code>FindRoot</code>	12
7.6	Dobór punktu startowego	12
7.7	Zbieżność, brak zbieżności i fałszywe rozwiązania	12
7.8	Jak dokumentować obliczenie numeryczne?	12

8	Supersieci i model Kroniga–Penneya	13
8.1	Od pojedynczej bariery do potencjału periodycznego	13
8.2	Studnia plus bariera jako komórka elementarna	13
8.3	Warunek Blocha	13
8.4	Relacja dyspersji $E(k)$	13
8.5	Pasma dozwolone i przerwy energetyczne	13
8.6	Numeryczne wyznaczanie energii dla zadanych wartości wektora falowego	13
8.7	Rola szerokości studni i bariery	13
8.8	Wykres pasmowy jako wynik fizyczny, nie dekoracja	13
8.9	Kontrola: symetria względem $k = 0$	13
8.10	Od supersieci do fizyki ciała stałego	13
IV	Potencjały ciągłe i oscylator harmoniczny	14
9	Różne profile potencjałów	15
9.1	Dlaczego prostokątna bariera to tylko pierwszy model?	15
9.2	Potencjał prostokątno-trójkątny	15
9.3	Potencjał trapezowy	15
9.4	Potencjał paraboliczny	15
9.5	Potencjał kosinusowy	15
9.6	Kwantowy „pryzmat”	15
9.7	Zszywanie rozwiązań numerycznych	15
9.8	Wykres profilu potencjału razem z funkcją falową	15
9.9	$\text{Re } \psi$, $\text{Im } \psi$ i $ \psi ^2$	15
9.10	Interpretacja: gdzie fala zwalnia, gdzie zanika, gdzie interferuje?	15
10	Kwantowy oscylator harmoniczny	16
10.1	Dlaczego oscylator harmoniczny jest fundamentalny?	16
10.2	Hamiltonian oscylatora	16
10.3	Równanie Schrödingera dla oscylatora	16
10.4	Wartości własne energii	16
10.5	Funkcje własne i wielomiany Hermite’a	16
10.6	Parzystość stanów oscylatora	16
10.7	Wykresy funkcji falowych i gęstości prawdopodobieństwa	16
10.8	Klasyczne punkty zwrotne a ogony kwantowe	16
10.9	Odtworzenie historycznego wykresu Schrödingera	16
10.10	Porównanie: studnia potencjału vs oscylator harmoniczny	16
11	Wielomiany ortogonalne w mechanice kwantowej	17
11.1	Skąd biorą się wielomiany specjalne?	17
11.2	Wielomiany Hermite’a	17
11.3	Wielomiany Legendre’a	17
11.4	Wielomiany Laguerre’a	17
11.5	Wielomiany Czebyszewa	17
11.6	Ortogonalność jako struktura fizyczna	17
11.7	Wbudowane funkcje Mathematiki	17
11.8	Jednolinijkowe generowanie rodzin wielomianów	17
11.9	Wykresy porównawcze	17
11.10	Powiązanie z oscylatorem, atomem wodoru i momentem pędu	17

V	Atom wodoru i moment pędu	18
12	Moment pędu w mechanice kwantowej	19
12.1	Operatorowy charakter momentu pędu	19
12.2	Operatory $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$	19
12.3	Operator $\hat{L}^2$	19
12.4	Komutatory momentu pędu	19
12.5	Wspólne funkcje własne $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$	19
12.6	Liczby kwantowe l i m	19
12.7	Harmoniki sferyczne $Y_l^m(\theta, \phi)$	19
12.8	Sprawdzenie równań własnych w Mathematice	19
12.9	Wizualizacja harmonik sferycznych	19
12.10	Interpretacja geometryczna momentu pędu	19
13	Atom wodoru	20
13.1	Hamiltonian atomu wodoru	20
13.2	Separacja zmiennych we współrzędnych sferycznych	20
13.3	Równanie radialne i równanie kątowe	20
13.4	Liczby kwantowe n, l, m	20
13.5	Energia atomu wodoru	20
13.6	Serie widmowe: Lyman, Balmer, Paschen	20
13.7	Część radialna i wielomiany Laguerre'a	20
13.8	Część kątowna i harmoniki sferyczne	20
13.9	Jawne funkcje falowe dla $n = 1, 2, 3$	20
13.10	Orbitale atomowe: przekroje 2D	20
13.11	Orbitale atomowe: wizualizacje 3D	20
13.12	Co naprawdę przedstawia orbital?	20
VI	Nieoznaczoność, komutatory i interferencja	21
14	Wartości oczekiwane i niepewności pomiarowe	22
14.1	Obserwabla jako operator	22
14.2	Wartość oczekiwana $\langle \hat{A} \rangle$	22
14.3	Niepewność ΔA	22
14.4	Przykład: położenie w nieskończonej studni	22
14.5	Przykład: pęd w nieskończonej studni	22
14.6	Iloczyn $\Delta x \Delta p$	22
14.7	Granica klasyczna a niezerowa niepewność	22
14.8	Interpretacja statystyczna, nie błąd aparatury	22
15	Komutatory	23
15.1	Czym jest komutator?	23
15.2	Komutator jako miara niekompatybilności obserwabli	23
15.3	Relacja $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$	23
15.4	Komutatory z $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$	23
15.5	Komutatory w Mathematice: reprezentacja operatorów różniczkowych	23
15.6	Co oznacza wynik zerowy?	23
15.7	Co oznacza wynik niezerowy?	23
15.8	Od komutatorów do zasady nieoznaczoności	23

16 Interferencja i doświadczenie z dwiema szczelinami	24
16.1 Superpozycja amplitud, nie prawdopodobieństw	24
16.2 Dwie szczeliny jako model interferencji	24
16.3 Pojedyncza szczelina jako granica	24
16.4 Trzy szczeliny i więcej szczelin	24
16.5 Szczeliny punktowe w 2D	24
16.6 Prążki interferencyjne jako mapa $ \psi(x, y) ^2$	24
16.7 Co niszczy interferencję?	24
16.8 Interpretacja: fala prawdopodobieństwa a pojedyncze zdarzenia	24
 VII Formalizm Diraca i informatyka kwantowa	 25
17 Przestrzeń Hilberta i notacja Diraca	26
17.1 Od funkcji falowej do wektora stanu	26
17.2 Ket $ \psi\rangle$ i bra $\langle\psi $	26
17.3 Iloczyn skalarny	26
17.4 Baza ortonormalna	26
17.5 Rozkład stanu w bazie	26
17.6 Operatory jako macierze	26
17.7 Projektory i pomiar	26
17.8 Związek z wcześniejszymi funkcjami falowymi	26
17.9 Mathematica jako algebra liniowa mechaniki kwantowej	26
 18 Kubity i proste układy kwantowe	 27
18.1 Kubit jako najprostszy układ kwantowy	27
18.2 Stany $ 0\rangle$ i $ 1\rangle$	27
18.3 Superpozycja	27
18.4 Macierze Pauliego	27
18.5 Bramki kwantowe	27
18.6 Iloczyn tensorowy	27
18.7 Stany dwukubitowe	27
18.8 Splątanie	27
18.9 Stan Bella	27
18.10 Pomiar częściowy	27
18.11 Interpretacja: czego splątanie nie oznacza?	27
 VIII Dynamika kwantowa	 28
19 Zależne od czasu równanie Schrödingera	29
19.1 Od stanów stacjonarnych do ewolucji w czasie	29
19.2 Równanie Schrödingera zależne od czasu	29
19.3 Ewolucja swobodnej paczki falowej	29
19.4 Paczka Gaussa	29
19.5 Rozmywanie paczki falowej	29
19.6 Zderzenie paczki z barierą	29
19.7 Odbicie, transmisja i tunelowanie w czasie	29
19.8 Animacje $ \psi(x, t) ^2$	29
19.9 Zachowanie normy jako test poprawności	29
19.10 Fizyka wyniku, nie tylko filmik	29

20	Numeryczne rozwiązywanie TDSE	30
20.1	Dyskretyzacja przestrzeni i czasu	30
20.2	Warunki początkowe	30
20.3	Warunki brzegowe	30
20.4	Stabilność obliczeń	30
20.5	NDSolve w problemach kwantowych	30
20.6	Animacje przez <code>Animate</code> i <code>Manipulate</code>	30
20.7	Porównanie rozwiązań numerycznych z analitycznymi	30
20.8	Kontrola normy, energii i zakresu obliczeń	30
IX	Pola zewnętrzne i metody przybliżone	31
21	Cząstka w polu magnetycznym	32
21.1	Sprzężenie minimalne	32
21.2	Potencjał wektorowy	32
21.3	Cechowanie	32
21.4	Pęd kanoniczny i pęd kinematyczny	32
21.5	Jednorodne pole magnetyczne	32
21.6	Problem Landaua	32
21.7	Redukcja do oscylatora harmonicznego	32
21.8	Poziomy Landaua	32
21.9	Degeneracja poziomów	32
21.10	Interpretacja fizyczna ruchu cyklotronowego	32
22	Rachunek zaburzeń	33
22.1	Po co stosujemy rachunek zaburzeń?	33
22.2	Hamiltonian niezaburzony i zaburzenie	33
22.3	Poprawki do energii pierwszego rzędu	33
22.4	Poprawki do energii drugiego rzędu	33
22.5	Poprawki do stanów własnych	33
22.6	Przypadek niezdegenerowany	33
22.7	Przypadek zdegenerowany – uwaga koncepcyjna	33
22.8	Efekt Starka w studni kwantowej	33
22.9	Porównanie rachunku zaburzeń z rozwiązaniem numerycznym	33
22.10	Zakres stosowalności metody	33
X	Elementy fizyki ciała stałego	34
23	Sieci krystaliczne i przestrzeń odwrotna	35
23.1	Kryształ jako potencjał periodyczny	35
23.2	Sieć bezpośrednia	35
23.3	Komórka elementarna	35
23.4	Sieć odwrotna	35
23.5	Komórka Wignera–Seitza	35
23.6	Strefa Brillouina	35
23.7	Warunek Blocha	35
23.8	Od supersieci 1D do kryształów 2D i 3D	35
23.9	Wizualizacja sieci i stref Brillouina w Mathematicie	35

24 Grafen jako praktyczny model kwantowy	36
24.1 Sieć plastra miodu	36
24.2 Dwie podsieci grafenu	36
24.3 Wektory sieciowe	36
24.4 Model ciasnego wiązania	36
24.5 Relacja dyspersji	36
24.6 Punkty Diraca	36
24.7 Liniowa dyspersja w pobliżu punktów Diraca	36
24.8 Elektrony jako efektywne bezmasowe fermiony Diraca	36
24.9 Wizualizacja struktury pasmowej grafenu	36
24.10 Granice modelu	36
 XI Struktury kwantowe w 3D	 37
25 Równanie Schrödingera w trzech wymiarach	38
25.1 Od problemu 1D do problemu 3D	38
25.2 Współrzędne kartezjańskie i sferyczne	38
25.3 Laplasjan we współrzędnych sferycznych	38
25.4 Separacja zmiennych	38
25.5 Część radialna i część kątowna	38
25.6 Warunki regularności w początku układu	38
25.7 Warunki brzegowe na skończonym promieniu	38
25.8 Interpretacja radialnej gęstości prawdopodobieństwa	38
 26 Kropki kwantowe i sferyczna studnia potencjału	 39
26.1 Kropka kwantowa jako sztuczny atom	39
26.2 Sferyczna studnia potencjału	39
26.3 Funkcje Bessela sferyczne	39
26.4 Kwantowanie energii w 3D	39
26.5 Numeryczne szukanie zer funkcji specjalnych	39
26.6 Degeneracje poziomów	39
26.7 Wizualizacja stanów w 3D	39
26.8 Porównanie: atom wodoru, oscylator 3D, kropka kwantowa	39
26.9 Interpretacja fizyczna wyników	39
 XII Projekty końcowe i standard raportu	 40
27 Jak przygotować dobry projekt w Mathematice?	41
27.1 Wybór problemu fizycznego	41
27.2 Definicja modelu i założeń	41
27.3 Wersja analityczna, jeśli istnieje	41
27.4 Wersja numeryczna	41
27.5 Wykresy i animacje	41
27.6 Testy poprawności	41
27.7 Interpretacja wyniku	41
27.8 Granice stosowalności modelu	41
27.9 Estetyka i czytelność notatnika	41
27.10 Reprodukowalność obliczeń	41

28	Proponowane tematy projektów	42
28.1	Rezonansowe tunelowanie przez układ wielu barier	42
28.2	Animacja paczki falowej padającej na barierę	42
28.3	Porównanie skończonej i nieskończonej studni potencjału	42
28.4	Numeryczna analiza efektu Starka	42
28.5	Wizualizacja orbitali atomu wodoru	42
28.6	Struktura pasmowa grafenu	42
28.7	Poziomy Landaua	42
28.8	Kropka kwantowa w 3D	42
28.9	Interferencja dla wielu szczelin	42
28.10	Supersieć i powstawanie pasm energetycznych	42
A	Szybki przewodnik po Mathematicie	43
A.1	Definiowanie funkcji	43
A.2	Zmienne lokalne i globalne	43
A.3	Listy, tabele i mapowanie	43
A.4	Funkcje czyste	43
A.5	Plot, ListPlot, DensityPlot, DensityPlot3D	43
A.6	Simplify, FullSimplify, Assumptions	43
A.7	Solve, NSolve, FindRoot	43
A.8	NDSolve	43
A.9	Manipulate i Animate	43
A.10	Eksport wykresów	43
B	Stałe fizyczne i jednostki	44
B.1	Stała Plancka i zredukowana stała Plancka	44
B.2	Masa elektronu	44
B.3	Elektronowolt	44
B.4	Nanometr	44
B.5	Masa efektywna	44
B.6	Konwersje między SI, eV i nm	44
B.7	Jak nie zgubić czynników 10^{-9} i 10^{-19}	44
C	Najczęstsze błędy studentów	45
C.1	Wykres w dżulach zamiast w eV	45
C.2	Szerokość w metrach zamiast w nm	45
C.3	Brak normalizacji funkcji falowej	45
C.4	Mylenie ψ i $ \psi ^2$	45
C.5	Brak warunków brzegowych	45
C.6	Złe założenia w Simplify	45
C.7	Nieodróżnianie przypadku $E < V_0$ od $E > V_0$	45
C.8	Zbyt brzydkie i nieczytelne wykresy	45
C.9	Wynik numeryczny bez interpretacji	45
C.10	Kod, którego autor sam nie rozumie	45
D	Minimalny szablon raportu laboratoryjnego	46
D.1	Temat	46
D.2	Sytuacja fizyczna	46
D.3	Model i założenia	46
D.4	Równania	46
D.5	Implementacja w Mathematicie	46
D.6	Wykresy	46

D.7 Kontrola wyniku	46
D.8 Interpretacja	46
D.9 Wnioski	46
D.10 Kod źródłowy	46

Wprowadzenie: po co są te notatki?

0.1 Mechanika kwantowa jako teoria modeli, nie katalog wzorów

Mechanika kwantowa w tych notatkach będzie traktowana jako język budowania modeli. Wzory są ważne, ale nie są celem samym w sobie. Każdy wzór powinien odpowiadać na pytanie: jaki układ opisujemy, jakie przyjmujemy założenia i co możemy sprawdzić obliczeniowo?

0.2 Co znaczy „praktyczna” mechanika kwantowa?

Słowo praktyczna oznacza tutaj umiejętność przejścia od sytuacji fizycznej do równania, od równania do obliczenia, od obliczenia do wykresu, a od wykresu do interpretacji. Student powinien umieć nie tylko rozwiązać model, ale także rozpoznać, czy wynik ma sens.

0.3 Rola Matematyki: rachunek symboliczny, obliczenia numeryczne, wizualizacja

Mathematica jest w tym kursie traktowana jako laboratorium. Używamy jej do rachunku symbolicznego, obliczeń numerycznych, szukania pierwiastków, rozwiązywania równań różniczkowych oraz tworzenia czytelnych wykresów.

0.4 Jak czytać równanie Schrödingera?

Równanie Schrödingera należy czytać jako równanie modelu. Trzeba wskazać Hamiltonian, potencjał, dziedzinę, warunki brzegowe, jednostki oraz szukane stany. Dopiero wtedy równanie staje się zadaniem fizycznym.

0.5 Jak czytać wykres funkcji falowej?

Wykres funkcji falowej nie jest zwykłym wykresem położenia cząstki. Należy odróżniać ψ , jej część rzeczywistą i urojoną, moduł $|\psi|$ oraz gęstość prawdopodobieństwa $|\psi|^2$.

0.6 Jednostki, skale i sanity checks: eV, nm, masa efektywna

W problemach nanostruktur często miesza się skale SI, elektronowolty, nanometry i masę efektywną. Każde obliczenie powinno zawierać kontrolę jednostek oraz ocenę rzędu wielkości wyniku.

0.7 Stały schemat pracy laboratoryjnej

Summary

Standardowy schemat pracy brzmi:

zdefiniuj model $\rightarrow$ napisz równanie $\rightarrow$ rozwiąż $\rightarrow$ narysuj $\rightarrow$ sprawdź jednostki $\rightarrow$ zinterpretuj.

0.8 Typowy raport z ćwiczenia: teoria, model, kod, wynik, interpretacja

Raport powinien zawierać krótki opis teorii, definicję modelu i założeń, równania, kod w Mathematicie, wykresy, kontrolę wyniku oraz interpretację fizyczną. Sam kod bez komentarza nie jest jeszcze raportem.

Część I

Narzędzia i język mechaniki kwantowej

Rozdział 1

Mathematica jako laboratorium mechaniki kwantowej

Remark

Ten rozdział ustala techniczny język kursu: notatnik Mathematica ma działać jak zeszyt laboratoryjny, w którym kod, wykres i interpretacja są częścią jednego rozumowania.

- 1.1 Notatnik Mathematica jako zeszyt laboratoryjny
- 1.2 Definiowanie funkcji, parametrów i jednostek
- 1.3 Rachunek symboliczny: `Simplify`, `FullSimplify`, `Assumptions`
- 1.4 Rachunek numeryczny: `N`, `SetPrecision`, `FindRoot`, `NSolve`, `NDSolve`
- 1.5 Wykresy: `Plot`, `ListPlot`, `DensityPlot`, `DensityPlot3D`, `Manipulate`
- 1.6 Praca z liczbami zespolonymi
- 1.7 Najczęstsze błędy: brak założeń, złe jednostki, złe zakresy, nieczytelne wykresy
- 1.8 Jak sprawdzać wynik kodu fizycznie?

Rozdział 2

Funkcja falowa, prawdopodobieństwo i normalizacja

Remark

Ten rozdział wprowadza minimalny słownik mechaniki kwantowej potrzebny przed rozwiązywaniem konkretnych modeli: funkcję falową, interpretację Borna, normalizację i wartości oczekiwane.

2.1 Funkcja falowa jako obiekt matematyczny i fizyczny

2.2 Interpretacja Borna: $|\psi(x)|^2$

2.3 Normalizacja funkcji falowej

2.4 Wartości oczekiwane

2.5 Niepewność pomiaru obserwabli

2.6 Warunki brzegowe i ich sens fizyczny

2.7 Stany związane i stany rozproszeniowe

2.8 Co oznacza „rozwiązanie równania Schrödingera”?

Część II

Jednowymiarowe układy kwantowe

Rozdział 3

Cząstka w nieskończonej studni potencjału

Summary

Pierwszy model laboratoryjny: wyprowadzenie poziomów energetycznych, funkcji własnych, normalizacji oraz wykresów $\psi_n(x)$ i $|\psi_n(x)|^2$.

3.1 Sytuacja fizyczna: cząstka uwięziona w pudełku

3.2 Dwie konwencje studni: $x \in [0, a]$ oraz $x \in [-a/2, a/2]$

3.3 Stacjonarne równanie Schrödingera

3.4 Warunki brzegowe i kwantowanie energii

3.5 Funkcje własne i ich normalizacja

3.6 Parzystość funkcji falowych

3.7 Poziomy energetyczne w eV

3.8 Wizualizacja $\psi_n(x)$ oraz $|\psi_n(x)|^2$

3.9 Zależność energii od szerokości studni

3.10 Masa efektywna i przykład GaAs

Rozdział 4

Skończona studnia potencjału

- 4.1 Różnica między studnią nieskończoną i skończoną
- 4.2 Rozwiązania oscylacyjne wewnątrz studni
- 4.3 Rozwiązania zanikające w barierze
- 4.4 Warunki zszywania funkcji falowej
- 4.5 Równania transcendentálne dla energii
- 4.6 Parzyste i nieparzyste stany związane
- 4.7 Numeryczne szukanie poziomów energetycznych
- 4.8 Liczba stanów związanych a głębokość studni
- 4.9 Wizualizacja funkcji falowych dla skończonej liczby stanów
- 4.10 Kontrola wyniku: granica głębokiej studni

Rozdział 5

Bariery potencjału i tunelowanie

- 5.1 Cząstka padająca na barierę
- 5.2 Fala padająca, odbita i transmitowana
- 5.3 Współczynniki odbicia R i transmisji T
- 5.4 Tunelowanie dla $E < V_0$
- 5.5 Przypadek $E > V_0$
- 5.6 Zależność transmisji od szerokości bariery
- 5.7 Sens fizyczny wykładniczego tłumienia
- 5.8 Praca z funkcjami zespolonymi w Mathematicie
- 5.9 Wykresy $T(E)$ dla kilku szerokości bariery
- 5.10 Interpretacja: czego nie wolno rozumieć klasycznie?

Rozdział 6

Metoda macierzy przejścia

- 6.1 Po co wprowadzać macierze przejścia?
- 6.2 Jedna granica potencjału jako macierz
- 6.3 Propagacja w obszarze stałego potencjału
- 6.4 Pojedyncza bariera w formalizmie macierzowym
- 6.5 Podwójna bariera potencjału
- 6.6 Rezonansowe tunelowanie
- 6.7 Funkcja falowa w warunku $T(E) = 1$
- 6.8 Część rzeczywista, część urojona i $|\psi|^2$
- 6.9 Numeryczne wyszukiwanie energii rezonansowych
- 6.10 Modelowanie nanostruktur półprzewodnikowych

Część III

Metody numeryczne i struktury periodyczne

Rozdział 7

Równania transcendentalne i metoda Newtona–Raphsona

- 7.1 Dlaczego równania kwantowe często nie mają prostych rozwiązań?
- 7.2 Równanie $\tan x = x$ jako laboratorium numeryczne
- 7.3 Iteracja Newtona–Raphsona
- 7.4 Precyzja obliczeń: `SetPrecision` i `WorkingPrecision`
- 7.5 Porównanie własnej implementacji z `FindRoot`
- 7.6 Dobór punktu startowego
- 7.7 Zbieżność, brak zbieżności i fałszywe rozwiązania
- 7.8 Jak dokumentować obliczenie numeryczne?

Rozdział 8

Supersieci i model Kroniga–Penneya

- 8.1 Od pojedynczej bariery do potencjału periodycznego
- 8.2 Studnia plus bariera jako komórka elementarna
- 8.3 Warunek Blocha
- 8.4 Relacja dyspersji $E(k)$
- 8.5 Pasma dozwolone i przerwy energetyczne
- 8.6 Numeryczne wyznaczanie energii dla zadanych wartości wektora falowego
- 8.7 Rola szerokości studni i bariery
- 8.8 Wykres pasmowy jako wynik fizyczny, nie dekoracja
- 8.9 Kontrola: symetria względem $k = 0$
- 8.10 Od supersieci do fizyki ciała stałego

Część IV

Potencjały ciągłe i oscylator harmoniczny

Rozdział 9

Różne profile potencjałów

- 9.1 Dlaczego prostokątna bariera to tylko pierwszy model?
- 9.2 Potencjał prostokątno-trójkątny
- 9.3 Potencjał trapezowy
- 9.4 Potencjał paraboliczny
- 9.5 Potencjał kosinusowy
- 9.6 Kwantowy „pryzmat”
- 9.7 Zszywanie rozwiązań numerycznych
- 9.8 Wykres profilu potencjału razem z funkcją falową
- 9.9 $\text{Re } \psi$, $\text{Im } \psi$ i $|\psi|^2$
- 9.10 Interpretacja: gdzie fala zwalnia, gdzie zanika, gdzie interferuje?

Rozdział 10

Kwantowy oscylator harmoniczny

- 10.1 Dlaczego oscylator harmoniczny jest fundamentalny?
- 10.2 Hamiltonian oscylatora
- 10.3 Równanie Schrödingera dla oscylatora
- 10.4 Wartości własne energii
- 10.5 Funkcje własne i wielomiany Hermite'a
- 10.6 Parzystość stanów oscylatora
- 10.7 Wykresy funkcji falowych i gęstości prawdopodobieństwa
- 10.8 Klasyczne punkty zwrotne a ogony kwantowe
- 10.9 Odtworzenie historycznego wykresu Schrödingera
- 10.10 Porównanie: studnia potencjału vs oscylator harmoniczny

Rozdział 11

Wielomiany ortogonalne w mechanice kwantowej

- 11.1 Skąd biorą się wielomiany specjalne?
- 11.2 Wielomiany Hermite’a
- 11.3 Wielomiany Legendre’a
- 11.4 Wielomiany Laguerre’a
- 11.5 Wielomiany Czebyszewa
- 11.6 Ortogonalność jako struktura fizyczna
- 11.7 Wbudowane funkcje Matematyki
- 11.8 Jednolinijkowe generowanie rodzin wielomianów
- 11.9 Wykresy porównawcze
- 11.10 Powiązanie z oscylatorem, atomem wodoru i momentem pędu

Część V

Atom wodoru i moment pędu

Rozdział 12

Moment pędu w mechanice kwantowej

12.1 Operatorowy charakter momentu pędu

12.2 Operatory $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$

12.3 Operator $\hat{L}^2$

12.4 Komutatory momentu pędu

12.5 Wspólne funkcje własne $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$

12.6 Liczby kwantowe l i m

12.7 Harmoniki sferyczne $Y_l^m(\theta, \phi)$

12.8 Sprawdzenie równań własnych w Mathematice

12.9 Wizualizacja harmonik sferycznych

12.10 Interpretacja geometryczna momentu pędu

Rozdział 13

Atom wodoru

- 13.1 Hamiltonian atomu wodoru
- 13.2 Separacja zmiennych we współrzędnych sferycznych
- 13.3 Równanie radialne i równanie kątowe
- 13.4 Liczby kwantowe n, l, m
- 13.5 Energia atomu wodoru
- 13.6 Serie widmowe: Lyman, Balmer, Paschen
- 13.7 Część radialna i wielomiany Laguerre'a
- 13.8 Część kąтова i harmoniki sferyczne
- 13.9 Jawne funkcje falowe dla $n = 1, 2, 3$
- 13.10 Orbitale atomowe: przekroje 2D
- 13.11 Orbitale atomowe: wizualizacje 3D
- 13.12 Co naprawdę przedstawia orbital?

Część VI

Nieoznaczoność, komutatory i interferencja

Rozdział 14

Wartości oczekiwane i niepewności pomiarowe

14.1 Obserwabla jako operator

14.2 Wartość oczekiwana $\langle \hat{A} \rangle$

14.3 Niepewność ΔA

14.4 Przykład: położenie w nieskończonej studni

14.5 Przykład: pęd w nieskończonej studni

14.6 Iloczyn $\Delta x \Delta p$

14.7 Granica klasyczna a niezerowa niepewność

14.8 Interpretacja statystyczna, nie błąd aparatury

Rozdział 15

Komutatory

15.1 Czym jest komutator?

15.2 Komutator jako miara niekompatybilności obserwabli

15.3 Relacja $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$

15.4 Komutatory z $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$

15.5 Komutatory w Mathematicie: reprezentacja operatorów różniczkowych

15.6 Co oznacza wynik zerowy?

15.7 Co oznacza wynik niezerowy?

15.8 Od komutatorów do zasady nieoznaczoności

Rozdział 16

Interferencja i doświadczenie z dwiema szczelinami

16.1 Superpozycja amplitud, nie prawdopodobieństw

16.2 Dwie szczeliny jako model interferencji

16.3 Pojedyncza szczelina jako granica

16.4 Trzy szczeliny i więcej szczelin

16.5 Szczeliny punktowe w 2D

16.6 Prążki interferencyjne jako mapa $|\psi(x, y)|^2$

16.7 Co niszczy interferencję?

16.8 Interpretacja: fala prawdopodobieństwa a pojedyncze zdarzenia

Część VII

Formalizm Diraca i informatyka kwantowa

Rozdział 17

Przestrzeń Hilberta i notacja Diraca

17.1 Od funkcji falowej do wektora stanu

17.2 Ket $|\psi\rangle$ i bra $\langle\psi|$

17.3 Iloczyn skalarny

17.4 Baza ortonormalna

17.5 Rozkład stanu w bazie

17.6 Operatory jako macierze

17.7 Projektory i pomiar

17.8 Związek z wcześniejszymi funkcjami falowymi

17.9 Mathematica jako algebra liniowa mechaniki kwantowej

Rozdział 18

Kubity i proste układy kwantowe

18.1 Kubit jako najprostszy układ kwantowy

18.2 Stany $|0\rangle$ i $|1\rangle$

18.3 Superpozycja

18.4 Macierze Pauliego

18.5 Bramki kwantowe

18.6 Iloczyn tensorowy

18.7 Stany dwukubitowe

18.8 Splątanie

18.9 Stan Bella

18.10 Pomiar częściowy

18.11 Interpretacja: czego splątanie nie oznacza?

Część VIII

Dynamika kwantowa

Rozdział 19

Zależne od czasu równanie Schrödingera

19.1 Od stanów stacjonarnych do ewolucji w czasie

19.2 Równanie Schrödingera zależne od czasu

19.3 Ewolucja swobodnej paczki falowej

19.4 Paczka Gaussa

19.5 Rozmywanie paczki falowej

19.6 Zderzenie paczki z barierą

19.7 Odbicie, transmisja i tunelowanie w czasie

19.8 Animacje $|\psi(x, t)|^2$

19.9 Zachowanie normy jako test poprawności

19.10 Fizyka wyniku, nie tylko filmik

Rozdział 20

Numeryczne rozwiązywanie TDSE

20.1 Dyskretyzacja przestrzeni i czasu

20.2 Warunki początkowe

20.3 Warunki brzegowe

20.4 Stabilność obliczeń

20.5 `NDSolve` w problemach kwantowych

20.6 Animacje przez `Animate` i `Manipulate`

20.7 Porównanie rozwiązań numerycznych z analitycznymi

20.8 Kontrola normy, energii i zakresu obliczeń

Część IX

Pola zewnętrzne i metody przybliżone

Rozdział 21

Cząstka w polu magnetycznym

21.1 Sprzężenie minimalne

21.2 Potencjał wektorowy

21.3 Cechowanie

21.4 Pęd kanoniczny i pęd kinematyczny

21.5 Jednorodne pole magnetyczne

21.6 Problem Landaua

21.7 Redukcja do oscylatora harmonicznego

21.8 Poziomy Landaua

21.9 Degeneracja poziomów

21.10 Interpretacja fizyczna ruchu cyklotronowego

Rozdział 22

Rachunek zaburzeń

- 22.1 Po co stosujemy rachunek zaburzeń?
- 22.2 Hamiltonian niezaburzony i zaburzenie
- 22.3 Poprawki do energii pierwszego rzędu
- 22.4 Poprawki do energii drugiego rzędu
- 22.5 Poprawki do stanów własnych
- 22.6 Przypadek niezdegenerowany
- 22.7 Przypadek zdegenerowany – uwaga koncepcyjna
- 22.8 Efekt Starka w studni kwantowej
- 22.9 Porównanie rachunku zaburzeń z rozwiązaniem numerycznym
- 22.10 Zakres stosowalności metody

Część X

Elementy fizyki ciała stałego

Rozdział 23

Sieci krystaliczne i przestrzeń odwrotna

23.1 Kryształ jako potencjał periodyczny

23.2 Sieć bezpośrednia

23.3 Komórka elementarna

23.4 Sieć odwrotna

23.5 Komórka Wignera–Seitza

23.6 Strefa Brillouina

23.7 Warunek Blocha

23.8 Od supersieci 1D do kryształów 2D i 3D

23.9 Wizualizacja sieci i stref Brillouina w Mathematicie

Rozdział 24

Grafen jako praktyczny model kwantowy

24.1 Sieć plastra miodu

24.2 Dwie podsieci grafenu

24.3 Wektory sieciowe

24.4 Model ciasnego wiązania

24.5 Relacja dyspersji

24.6 Punkty Diraca

24.7 Liniowa dyspersja w pobliżu punktów Diraca

24.8 Elektrony jako efektywne bezmasowe fermiony Diraca

24.9 Wizualizacja struktury pasmowej grafenu

24.10 Granice modelu

Część XI

Struktury kwantowe w 3D

Rozdział 25

Równanie Schrödingera w trzech wymiarach

- 25.1 Od problemu 1D do problemu 3D
- 25.2 Współrzędne kartezjańskie i sferyczne
- 25.3 Laplasjan we współrzędnych sferycznych
- 25.4 Separacja zmiennych
- 25.5 Część radialna i część kątowa
- 25.6 Warunki regularności w początku układu
- 25.7 Warunki brzegowe na skończonym promieniu
- 25.8 Interpretacja radialnej gęstości prawdopodobieństwa

Rozdział 26

Kropki kwantowe i sferyczna studnia potencjału

- 26.1 Kropka kwantowa jako sztuczny atom
- 26.2 Sferyczna studnia potencjału
- 26.3 Funkcje Bessela sferyczne
- 26.4 Kwantowanie energii w 3D
- 26.5 Numeryczne szukanie zer funkcji specjalnych
- 26.6 Degeneracje poziomów
- 26.7 Wizualizacja stanów w 3D
- 26.8 Porównanie: atom wodoru, oscylator 3D, kropka kwantowa
- 26.9 Interpretacja fizyczna wyników

Część XII

Projekty końcowe i standard raportu

Rozdział 27

Jak przygotować dobry projekt w Mathematicie?

- 27.1 Wybór problemu fizycznego
- 27.2 Definicja modelu i założeń
- 27.3 Wersja analityczna, jeśli istnieje
- 27.4 Wersja numeryczna
- 27.5 Wykresy i animacje
- 27.6 Testy poprawności
- 27.7 Interpretacja wyniku
- 27.8 Granice stosowalności modelu
- 27.9 Estetyka i czytelność notatnika
- 27.10 Reprodukowalność obliczeń

Rozdział 28

Proponowane tematy projektów

- 28.1 Rezonansowe tunelowanie przez układ wielu barier
- 28.2 Animacja paczki falowej padającej na barierę
- 28.3 Porównanie skończonej i nieskończonej studni potencjału
- 28.4 Numeryczna analiza efektu Starka
- 28.5 Wizualizacja orbitali atomu wodoru
- 28.6 Struktura pasmowa grafenu
- 28.7 Poziomy Landaua
- 28.8 Kropka kwantowa w 3D
- 28.9 Interferencja dla wielu szczelin
- 28.10 Supersieć i powstawanie pasm energetycznych

Dodatek A

Szybki przewodnik po Mathematicie

- A.1 Definiowanie funkcji
- A.2 Zmienne lokalne i globalne
- A.3 Listy, tabele i mapowanie
- A.4 Funkcje czyste
- A.5 Plot, ListPlot, DensityPlot, DensityPlot3D
- A.6 Simplify, FullSimplify, Assumptions
- A.7 Solve, NSolve, FindRoot
- A.8 NDSolve
- A.9 Manipulate i Animate
- A.10 Eksport wykresów

Dodatek B

Stałe fizyczne i jednostki

B.1 Stała Plancka i zredukowana stała Plancka

B.2 Masa elektronu

B.3 Elektronowolt

B.4 Nanometr

B.5 Masa efektywna

B.6 Konwersje między SI, eV i nm

B.7 Jak nie zgubić czynników 10^{-9} i 10^{-19}

Dodatek C

Najczęstsze błędy studentów

- C.1 Wykres w dżulach zamiast w eV
- C.2 Szerokość w metrach zamiast w nm
- C.3 Brak normalizacji funkcji falowej
- C.4 Mylenie ψ i $|\psi|^2$
- C.5 Brak warunków brzegowych
- C.6 Złe założenia w Simplify
- C.7 Nieodróżnianie przypadku $E < V_0$ od $E > V_0$
- C.8 Zbyt brzydkie i nieczytelne wykresy
- C.9 Wynik numeryczny bez interpretacji
- C.10 Kod, którego autor sam nie rozumie

Dodatek D

Minimalny szablon raportu laboratoryjnego

D.1 Temat

D.2 Sytuacja fizyczna

D.3 Model i założenia

D.4 Równania

D.5 Implementacja w Mathematice

D.6 Wykresy

D.7 Kontrola wyniku

D.8 Interpretacja

D.9 Wnioski

D.10 Kod źródłowy

Spis rysunków